

SKRIPSI
PERANCANGAN PROTOTYPE SISTEM VERIFIKASI
DOKUMEN AKADEMIK BERBASIS BLOCKCHAIN
DENGAN IMPLEMENTASI PROTOKOL EIP-712
UNTUK MENJAMIN INTEGRITAS DATA



Disusun Oleh:
Rizky Cahyono Putra
NIM: 442023611012

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2026/1448

ABSTRAK

Penelitian ini merancang sebuah prototipe sistem verifikasi dokumen akademik berbasis blockchain untuk mengatasi kelemahan sistem terpusat yang rentan terhadap Single Point of Failure (SPoF) dan manipulasi data sistem. Sistem menggunakan privat blockchain Hyperledger Besu dengan konsensus QBFT serta protokol data terstruktur EIP-712 untuk menghasilkan tanda tangan digital yang human-readable. Data yang disimpan di blockchain direpresentasikan sebagai identityHash dan fileHash, kemudian ditandatangani dan disimpan di blockchain melalui API Middleware. Selain itu sistem menerapkan mekanisme zero-gas dan pemisahan antara relayer dan signer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memenuhi parameter transaksi blockchain berdasarkan NISTIR 8202, serta mampu memverifikasi integritas dokumen melalui pencocokan idendityHash dan fileHash dengan data on-chain. Selain itu, transaksi juga berhasil dilakukan tanpa ada biaya gas pada jaringan. Kode implementasi bisa diakses di halaman: <https://github.com/rizkycahyono97/tasdiqi>.

Keywords: *Blockchain, Hyperledger Besu, EIP-712, Verifikasi Dokumen Akademik, Tanda Tangan Digital*

AUTHORIZATION

THESIS IMPLEMENTATION USING LATEX IN TEXSTUDIO AT
DARUSSALAM GONTOR UNIVERSITY SIMAN

Case Study: Thesis Implementation

THESIS

Submitted to fulfill part of the requirement for obtaining a Bachelor of Computer
Science degree

Compiled by:

Muhammad Dafi Al Haq

NIM: 452024611067

This thesis has been tested and passed on
23 September 2025

Has been checked and approved by:

Supervisor 1,

Supervisor 2,

1st Lecture Name

NIY: 121212

2nd Lecture Name

NIY: 212121

Examiner,

Examiner Name

NIY: 111111

Known,

Head of Informatics Engineering,

Dean Name

NIY: 111111

STATEMENT OF ORIGINALITY

I declare truly that to the best of my knowledge, in this thesis manuscript there is no scientific work that has ever been submitted by another person to obtain an academic degree at a university, and there is no work or opinion that has ever been written or published by another person, except for those which are cited in writing in this manuscript and mentioned in the bibliography.

If it is proven that this thesis manuscript contains elements of plagiarism, I am willing for this thesis to be disqualified and the academic degree I have obtained (bachelor's degree) to be cancelled, and to be processed in accordance with applicable laws and regulations (Law No. 20 of 2003, Article 25 paragraph 2 and Article 70).

Ponorogo, 8 Agustus 2027

Muhammad Dafi Al Haq

NIM: 452024611067

ACKNOWLEDGEMENTS

Praise and gratitude to the presence of Allah SWT who has given His blessings and guidance so that the thesis entitled "THESIS IMPLEMENTATION USING LATEX" can be completed. This thesis is one of the requirements to complete the study and obtain a Bachelor of Computer Science degree in the Informatics Engineering Study Program, Darussalam Gontor University. The series of works on this thesis would not have been able to be completed until now without the help of various parties. Therefore, the author would like to express his gratitude for the help and support that has been given to:

1. Al-Ustadz Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil., as the Chancellor of Darussalam Gontor University and all his staff, as well as all the lecturers of Darussalam Gontor University Ponorogo who have educated the author.
2. Al-Ustadz Dr. Haris Setyaningrum, M.Sc. as Dean of the Faculty of Science and Technology and his staff.
3. Al-Ustadz Dihin Muriyatmoko, M.T. as Head of the Informatics Engineering Study Program, Darussalam Gontor University.

The author realizes that this thesis is far from perfect due to limited experience. Therefore, the author welcomes constructive criticism and suggestions to improve this thesis. Finally, the author hopes that this paper can serve as a reference and resource for those who need it.

Ponorogo, 8 Agustus 2027

Muhammad Dafi Al Haq

NIM: 452024611067

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ACKNOWLEDGEMENTS.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Pembahasan Studi.....	5
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Verifikasi Dokumen Akademik.....	6
2.1.2 Blockchain dan <i>Hyperledger Besu</i>	6
2.1.3 Protokol EIP-712.....	7
2.1.4 Integritas Data.....	8
2.1.5 Manajemen Kunci (<i>Key Managment</i>).....	8
2.1.6 Solidity dan Smart Contract.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2.1 Manajemen Kunci dalam Sistem Blockchain.....	9
2.2.2 Sistem Verifikasi Dokumen Akademik Berbasis Blockchain	10
2.2.3 Keamanan dan Arsitektur Sistem Verifikasi Berbasis Bloc-	
kchain.....	10
BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN.....	14
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	14
3.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	15
3.3 Tahapan Penelitian.....	15
3.3.1 Product Backlog.....	16
3.3.2 Sprint Planning.....	20
3.3.3 Sprint.....	20
3.3.4 Sprint Review.....	21
3.3.5 Sprint Retrospective.....	21

3.3.6 Increment	22
3.4 Perancangan Sistem	22
3.4.1 Arsitektur Sistem	22
3.4.2 Arsitektur Jaringan Blockchain	24
3.4.3 Use Case Sistem	25
3.4.4 Flowchart Sistem	26
3.5 Pengujian Sistem	30
BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Implementasi	32
4.1.1 Implementasi Infrastruktur Blockchain	32
4.1.2 Implementasi Smart Contract	34
4.1.3 Implementasi Protokol EIP-712	35
4.1.4 Implementasi Middleware API	36
4.1.5 Implementasi Aplikasi Klien	37
4.2 Hasil Pengujian Sistem	40
4.2.1 Pengujian Unit Test	40
4.2.2 Pengujian Blackbock	42
4.2.3 Pengujian Validitas Tanda Tangan Digital EIP-712	42
4.2.4 Pengujian Validitas Transaksi BLockchain	45
4.2.5 Pengujian Integritas Dokumen	47
4.2.6 Pengujian Zero-Gas Transaction	47
4.3 Pembahasan	47
BAB 5: KESIMPULAN	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	48

DAFTAR TABEL

2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	12
3.1	Waktu Penelitian	14
3.2	Produk Backlog	18
3.3	Rencana Pengujian Sistem	30
4.1	Hasil Pengujian Unit Test API Middleware	41
4.2	Hasil Pengujian Fitur Aplikasi	42
4.3	Hasil Pengujian Keabsahan <i>Digital Signature</i> EIP-712	44
4.4	Hasil Pengujian Validasi Transaksi Blockchain	46

DAFTAR GAMBAR

3.1	Metode Scrum	16
3.2	Arsitektur Sistem	22
3.3	Metode Scrum	24
3.4	Flow User	25
3.5	Flowchart Penandatanganan Digital	27
3.6	Flowchart Verifikasi Menggunakan QR	28
3.7	Proses Verifikasi Upload Dokumen	29
4.1	Hyperledger Besu Berhasil di Deploy	32
4.2	Halaman Utama Blockscout	33
4.3	smart contract berhasil dideploy	34
4.4	Log EIP-712	35
4.5	Dokumentasi API Middleware	36
4.6	Halaman Upload Dokumen Awal	37
4.7	Halaman Upload Manual	38
4.8	Halaman Verifikasi	39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemalsuan dokumen akademik seperti ijazah, transkrip nilai, surat-menyurat dan sertifikasi kompetensi telah menjadi isu sangat krusial yang mengancam kredibilitas institusi pendidikan tinggi. Di Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) Gontor, pengelolaan dokumen akademik memerlukan standar keamanan tinggi untuk memastikan setiap dokumen tercatat dengan baik dan benar dan tidak dapat dimanipulasi.

Sistem verifikasi konvensional yang umum digunakan saat ini, termasuk di lingkungan UNIDA Gontor masih bergantung pada database terpusat dan proses manual, yang memiliki kelemahan fundamental dalam hal keamanan data dan memerlukan waktu yang relatif lama. Database terpusat juga bertindak sebagai *Single Point of Failure* (SPoF)¹, yang mana jika server database terkena serangan siber atau mengalami kegagalan, maka seluruh proses akan terhenti, selain itu administrator juga memiliki akses penuh terhadap database sehingga memiliki kemampuan untuk mengubah atau memanipulasi data secara sepihak, sehingga integritas data tidak dapat dijamin sepenuhnya.

Teknologi blockchain muncul sebagai paradigma baru yang menawarkan sifat *immutability* (tidak dapat diubah) dan transparansi melalui mekanisme penyimpanan data yang tersebar pada banyak node dalam jaringan². Namun, implementasi pada skala institusi pendidikan seringkali terbentur oleh hambatan ekonomi dan kompleksitas teknis. Pada blockchain publik, setiap interaksi data ke blockchain memerlukan biaya transaksi atau disebut *gas-fee* yang fluktuatif, yang menjadi beban finansial yang signifikan bagi universitas jika harus memverifikasi ribuan dokumen setiap tahunnya. Selain itu kurva pembelajaran yang terjal bagi para staf UNIDA Gontor seringkali menghambat untuk pengelolaan dompet kripto dan kunci kriptografi seringkali menghambat adopsi teknologi ini secara luas.

Dari sisi pengguna, tanda tangan digital pada umumnya seringkali direpresentasikan dalam bentuk deretan kode heksadesimal yang tidak dapat dibaca atau dipahami manusia (*non-human readable*). Hal ini menimbulkan resiko

1. Awang2025.

2. Zheng2017.

keamanan di mana bagian arsip di UNIDA Gontor yang akan melakukan tanda tangan tidak mengetahui secara pasti data apa yang sedang mereka otorisasi tersebut. Implementasi protokol *EIP-712 (Ethereum Typed Structured Data)* menjadi solusi krusial dalam penelitian ini karena memungkinkan penyajian data yang akan ditandatangani dalam format terstruktur yang mudah dibaca dan dipahami oleh manusia (*human readable*)³. Dengan protokol *EIP-712*, biro dapat memverifikasi Nama, NIM dan Nomor Surat secara visual sebelum memberikan tanda tangan kriptografis, sehingga menjamin keakuratan otorisasi.

Guna mengatasi hambatan biaya transaksi, penelitian ini mengusulkan penggunaan *Hyperledger Besu*⁴ sebagai infrastruktur *private blockchain* dengan mekanisme *zero-gas*, sehingga transaksi dapat divalidasi tanpa biaya (*gas*) bagi pengirim. Selain itu, mekanisme verifikasi integritas dokumen mengadopsi konsep dari penelitian Bromme dan Yavas⁵, yaitu dengan membandingkan nilai *hash* dokumen lokal dengan nilai *hash* yang tercatat secara *on-chain* untuk mendeteksi perubahan dokumen. Dengan mengintegrasikan mekanisme tersebut dan manajemen kunci privat berdasarkan Pal dkk.⁶, melalui pendekatan *local key management (env/storage)*, prototipe ini diharapkan mampu menyediakan solusi verifikasi dokumen yang aman, transparan, dan praktis untuk lingkungan akademik.

Dalam perspektif keislaman, pengembangan sistem ini dapat dipandang sebagai implementasi dari prinsip maqashid syariah, khususnya dalam hal *hifz al-‘aql* (menjaga akal). Konsep *hifz al-‘aql* tidak hanya sebatas berkaitan dengan perlindungan terhadap fungsi akal secara biologis, tetapi konsep ini juga mencakup penjagaan keaslian, kebenaran, dan integritas ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia. Tindakan pemalsuan dokumen akademik dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan (*tadlis*) yang merusak nilai kebenaran dan mencederai kehormatan ilmu itu sendiri.

Dengan demikian, prototipe ini hadir sebagai bentuk implementasi nilai-nilai kejujuran (*As-Siddiq*) dan persaksian yang adil dalam ekosistem digital akademik. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap dokumen akademik yang diterbitkan dan diverifikasi memiliki keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari manipulasi data internal. Melalui

3. Bloemen2017.

4. HyperledgerFoundation.

5. Bromme.

6. Pal2021.

penerapan mekanisme verifikasi yang aman, prototipe ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan antar pihak, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen akademik. Selain itu sistem ini diharapkan menjadi solusi yang relevan dalam menjawab tantangan digitalisasi, khususnya dalam menjaga integritas dan kredibilitas informasi akademik di UNIDA Gontor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah di jelaskan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam peneletian ini adalah:

1. Sistem verifikasi dokumen akademik di UNIDA Gontor saat ini masih menggunakan database terpusat (*centralized*), sehingga memiliki resiko *Single Point of Failure* (SPoF) dan memungkinkan terjadinya manipulasi data internal. Selain itu, sistem yang ada belum menerapkan protokol penandatanganan data terstruktur seperti *EIP-712* yang dapat meningkatkan keamanan sekaligus keterbacaan (*human-readable*) tanda tangan digital.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Merancang sebuah prototipe *API middleware* sistem verifikasi dokumen menggunakan standar *EIP-712* yang mampu membuktikan keaslian sebuah dokumen akademik UNIDA Gontor dan keabsahan tanda tangan pihak yang bersangkutan secara *on-chain* di private blockchain. Serta, mengimplementasikan mekanisme transaksi gratis (*gasless*) pada jaringan *Hyperledger Besu* guna meniadakan biaya (*gas*) saat transaksi berlangsung, sekaligus menerapkan skema manajemen kunci dengan memisahkan antara pemberi otoritas (*signer*) dan juga pelaksana transaksi (*relayer*) untuk menjamin keamanan dan integritas transaksi dokumen di lingkungan UNIDA Gontor.

1.4 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang sudah dirumuskan dapat terlaksana, maka penelitian ini memiliki batasan:

1. Implementasi protokol fokus pada standar penandatanganan data terstruktur *EIP-712*.

2. Jaringan blockchain yang digunakan adalah *Hyperledger Besu* dengan konsensus QBFT.
3. Smart contract dikembangkan menggunakan bahasa *Solidity 0.8.19* dan pustaka *OpenZeppelin v4.9*.
4. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini masih berupa prototipe yang berfokus pada *API Middleware* dan belum diimplementasikan secara langsung pada lingkungan operasional UNIDA Gontor, melainkan hanya digunakan sebagai model simulasi untuk menguji konsep dan fungsionalitas sistem.
5. Penelitian ini tidak berfokus pada klasifikasi maupun pengelolaan seluruh jenis dokumen akademik di UNIDA Gontor, melainkan pada pengembangan mekanisme verifikasi berbasis parameter data yang bersifat generik sehingga dapat diadaptasikan pada berbagai jenis dokumen.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap adanya beberapa manfaat dari hasil penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan referensi bagi mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan protokol *EIP-712* dalam jaringan private blockchain seperti *Hyperledger besu* untuk menciptakan sistem verifikasi data yang aman dan transparan.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini menjadi kontribusi akademik dan pengembangan riset terapan di bidang teknologi blockchain, serta meningkatkan kualitas penelitian yang berorientasi pada integritas data akademik.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menargetkan luaran prototipe sistem verifikasi bagi masyarakat dalam memvalidasi dokumen akademik.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi dasar dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan manajemen identitas digital berbasis blockchain, serta penerapan zero-gas pada jaringan privat untuk kebutuhan skala luas.

1.6 Pembahasan Studi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penelitian
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Batasan Masalah
- 1.5 Manfaat Penelitian
- 1.6 Pembahasan Studi

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Penelitian Terdahulu
- 2.2 Landasan Teori

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Rencana Kegiatan
- 3.2 Alat dan Bahan Penelitian
- 3.3 Tahapan Penelitian
- 3.4 Perancangan Sistem
- 3.5 Sistematika Pembahasan

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Hasil
- 4.2 Pembahasan

BAB 5: PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Verifikasi Dokumen Akademik

Dokumen akademik dalam penelitian ini dipandang sebagai bentuk khusus dari informasi yang memiliki fungsi tertentu, seperti sebagai bukti, alat pembuktian, maupun sarana pendukung proses pendidikan¹. Pemanfaatan blockchain untuk verifikasi dokumen akademik telah banyak diteliti sebagai solusi untuk pemalsuan dokumen. Penelitian sebelumnya menunjukkan penerapan privat blockchain mampu meningkatkan keamanan, efisiensi, dan integritas dokumen melalui penyimpanan nilai hash sebagai representasi keaslian data², sementara integrasi Decentralized Application (DApp), IPFS, dan QR Code juga terbukti mendukung proses verifikasi dokumen yang lebih efisien³. Meskipun demikian, sebagian penelitian masih berfokus pada penyimpanan hash dan integrasi sistem, sehingga belum menerapkan data terstruktur seperti standar EIP-712.

2.1.2 Blockchain dan *Hyperledger Besu*

Blockchain merupakan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*) yang mencatat transaksi secara kronologis, permanen dan aman melalui mekanisme konsensus kriptografi⁴. Dalam pengembangan sistem ini, yang digunakan adalah *Hyperledger Besu*⁵, yaitu sebuah Ethereum open-source yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pengguna pada tingkat perusahaan. *Hyperledger Besu* mendukung jaringan blockchain privat yang memungkinkan kendali penuh atas biaya transaksi (*gas-fee*) serta penggunaan algoritma konsensus yang efisien seperti QBFT Hyperledger Foundation⁶. Pada penelitian ini, jaringan privat dikonfigurasi dengan flag `-min-gas-price=0` pada node validator. Sehingga transaksi dapat diproses tanpa membebankan biaya (*gas*) kepada pengguna.

1. Stolyarov2021.

2. KumarK2020.

3. Gangwar2024.

4. Zheng2017.

5. HyperledgerFoundation.

6. HyperledgerFoundation.

2.1.3 Protokol EIP-712

EIP-712 (Ethereum Improvement Proposal) merupakan standar untuk hashing dan penandatanganan data terstruktur guna memberikan keamanan yang lebih baik untuk interaksi ke dompet kripto⁷. Standar ini memastikan pengguna melihat data yang bisa dibaca manusia saat memberikan tanda tangan digital, sehingga mencegah kesalahan manusia saat proses otorisasi data mentah yang tidak dapat terbaca.

Prosedur penandatanganan dalam protokol ini mengikuti rumus pada Persamaan (2.1).

$$\text{Signature} = \text{sign}(\text{keccak256}(0x1901 \parallel \text{domainSeparator} \parallel \text{hashStruct}(\text{message}))) \quad (2.1)$$

Keterangan komponen rumus tersebut adalah:

- A. *0x1901*: Merupakan prefix wajib yang terdiri dari byte kontrol 0x19 (untuk mencegah collision dengan transaksi RLP) dan version byte 0x01 yang spesifik untuk standar EIP-712.
- B. *domainSeparator*: Nilai unik yang dihasilkan dari informasi aplikasi (nama, versi, chain ID, dan alamat kontrak). Hal ini menjamin bahwa tanda tangan untuk dokumen akademik di UNIDA Gontor tidak dapat digunakan ulang (replay attack) pada aplikasi atau jaringan blockchain lain.
- C. *hashStruct(message)*: Representasi hash dari isi dokumen itu sendiri yang akan diverifikasi integritasnya.

Integritas pada level data struktur dikelola melalui fungsi *hashStruct* yang didefinisikan pada persamaan (2.2).

$$\text{hashStruct}(s) = \text{keccak256}(\text{typeHash} \parallel \text{encodedData}(s)) \quad (2.2)$$

Penjelasan variable pada fungsi *hashStruct*:

- A. *typeHash*: Merupakan hasil hashing dari definisi skema atau struktur data (misal: nama struct dan tipe data variabel di dalamnya). Hal ini memastikan bahwa penanda tangan menyetujui struktur data yang konsisten.

7. Bloemen2017.

B. *encodedData(s)*: Merupakan hasil pengkodean nilai riil dari dokumen yang dikirim menjadi format 32-byte yang terstandarisasi.

2.1.4 Integritas Data

Integritas data adalah jaminan bahwa data tetap akurat, konsisten, dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama siklus hidupnya. Dalam sistem verifikasi dokumen, integritas menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh verifikasi sama persis dengan yang diterbitkan oleh institusi asal. Teknologi blockchain menjamin integritas ini melalui penggunaan fungsi hash satu arah, dimana perubahan sekecil apapun akan menghasilkan nilai hash yang berbeda pada dokumen, sehingga modifikasi dapat terdeteksi secara instan⁸. Sifat *immutability* pada blockchain memastikan bahwa setelah data diverifikasi dan dimasukkan kedalam blok, maka data tersebut menjadi bagian dari buku besar secara permanen. Dengan demikian, integritas data dalam penelitian ini tidak hanya mencakup keamanan terhadap serangan luar, tetapi juga pencegahan terhadap manipulasi data internal oleh pihak yang memiliki akses.

Verifikasi integritas berbasis blockchain dengan memanfaatkan fungsi hash kriptografi untuk menghasilkan sidik digital (digital fingerprint) dari suatu berkas, kemudian menyimpan bukti hash tersebut pada blockchain sebagai referensi yang bersifat immutable. Pada saat proses verifikasi, sistem menghitung ulang nilai hash pada berkas kemudian membandingkannya dengan nilai hash yang telah tercatat pada blockchain⁹. Pendekatan ini menjadi landasan dalam penelitian ini, dimana integritas data direpresentasikan melalui identityHash dan integritas berkas PDF direpresentasikan sebagai fileHash, yang kemudian dicocokkan dan diverifikasi di jaringan blockchain.

2.1.5 Manajemen Kunci (*Key Managment*)

Manajemen kunci pada teknologi blockchain mencakup seluruh siklus hidup kunci, mulai dari proses pembuatan hingga penyimpanan menggunakan keystore terenkripsi¹⁰. Implementasi ini krusial untuk menjamin

8. Zheng2017.

9. Bromme.

10. Pal2021.

fungsionalitas sistem yang tangguh dalam melindungi aset digital pengguna melalui mekanisme distribusi otoritas terukur guna mencegah eskalasi pihak luar yang tidak sah

2.1.6 Solidity dan Smart Contract

Solidity adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi berorientasi object yang dirancang khusus untuk pengembangan *smart contract* pada platform ke blockchain yang compatible dengan Ethereum Virtual Machine (EVM)¹¹. Penggunaan *Solidity* versi 0.1.19 dalam penelitian ini menjamin stabilitas dan fungsionalitas yang luas terhadap protokol EVM pada *Hyperledger Besu*, terutama menghindari penggunaan instruksi (opcode) yang belum didukung oleh konfigurasi jaringan privat blockchain.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Manajemen Kunci dalam Sistem Blockchain

Manajemen kunci kriptografi merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem berbasis blockchain, terutama dalam menjaga keamanan akses dan integritas data. Penelitian Om Pal dkk¹². Menekankan pentingnya pengelolaan siklus hidup kunci (*Key Lifecycle Management*) serta menggunakan skema *Group Key Management* (GKM) untuk mendukung komunikasi yang aman dalam jaringan terdistribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pengelolaan kunci yang tersuktur mampu meningkatkan aspek kerahasiaan dan integritas data, serta mencegah akses yang tidak sah.

Selain itu, penelitian dari Rafel Genes Duran dkk¹³. Mengusulkan pendekatan arsitektur *middleware* yang memisahkan antara peran kunci antara otorisasi data dan pembayaran biaya transaksi (*gas-fee*). Pendekatan ini mampu meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna dalam pengelolaan kunci kriptografi.

Dalam penelitian ini, konsep manajemen kunci diadopsi melalui pemisahan peran antara *signer* dan *relayer* pada API Middleware. Implementasi yang dilakukan masih bersifat sederhana, yaitu menggunakan penyimpanan berbasis environment variables dan memori sistem (*storage*) untuk pengelolaan kunci privat dimana kunci tersebut diamankan melalui

11. Wood2014.

12. Pal2021.

13. Duran2020.

proses enkripsi sebelum disimpan dan digunakan kembali pada proses penandatanganan dokumen.

2.2.2 Sistem Verifikasi Dokumen Akademik Berbasis Blockchain

Pemanfaatan blockchain dalam verifikasi dokumen akademik telah banyak diteliti sebagai solusi terhadap pemalsuan dokumen. Penelitian oleh Kumar, dkk¹⁴. Mengimplementasikan sistem verifikasi sertifikat berbasis *private blockchain* berbasis Ethereum, dimana hash dokumen digunakan sebagai representasi keaslian data. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan ini lebih efisien dalam hal waktu dan biaya dibandingkan sistem berbasis blockchain publik, serta meningkatkan keamanan terhadap manipulasi data.

Sementara itu, penelitian dari Gangwar dan Chaurasia¹⁵ mengembangkan sistem autentikasi ijazah berbasis *Decentralized Application* (DApp) dengan integrasi *IPFS* sebagai media penyimpanan dan QR Code untuk verifikasi fisik. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal keamanan dan efisiensi biaya pembuatan dokumen.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa blockchain efektif dalam menjamin keaslian sebuah dokumen akademik. Namun, sebagian besar masih berfokus pada penyimpanan hash atau integrasi sistem, sehingga membuka peluang untuk penelitian atau pengembangan lebih lanjut pada aspek penandatanganan data terstruktur seperti EIP-712 yang menjadi fokus penelitian ini.

2.2.3 Keamanan dan Arsitektur Sistem Verifikasi Berbasis Blockchain

Aspek keamanan dalam sistem verifikasi dokumen akademik berbasis blockchain tidak hanya mencakup integritas data, melainkan juga mencakup autentikasi, otorisasi, privasi, dan kepemilikan data. Penelitian Saleh O. S. dkk¹⁶. Mengembangkan kerangka kerja berbasis *Hyperledger Fabric* yang mempunyai lima pilar utama, yaitu autentikasi, otorisasi, kerahasiaan, privasi, dan kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat menerbitkan dokumen, sementara pihak eksternal tetap dapat melakukan verifikasi secara transparan.

14. KumarK2020.

15. Gangwar2024.

16. Saleh2020.

Selain itu, Brömme dan Yavas¹⁷ mengusulkan mekanisme verifikasi integritas file dengan memanfaatkan fungsi hash kriptografi dan blockchain sebagai media penyimpanan nilai hash. Dalam penelitian tersebut, hash dari suatu berkas dihitung kembali dan dicatat pada blockchain, kemudian pada saat verifikasi akan dihitung kembali nilai hashnya dan membandingkannya dengan hash yang terimpan di blockchain

Penelitian ini menjadi landasan dalam perancangan sistem yang tidak hanya berfokus pada integritas data, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diadaptasi melalui penggunaan blockchain privat menggunakan *Hyperledger Besu* dengan mekanisme kontrol akses dan validasi yang lebih terstruktur.

17. Bromme.

Tabel 2.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rafael Genes Duran, dkk.	2020	<i>An Architecture for Easy Onboarding and Key Life-Cycle Management in Blockchain Applications</i>	Menerapkan pemisahan peran kunci (<i>decoupling signature</i>) untuk kemudahan penggunaan.	Penelitian terdahulu fokus pada aplikasi web umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada data akademik terstruktur menggunakan <i>EIP-712</i> .
2	Saleh, O. S., dkk.	2020	<i>Blockchain Based Framework for Educational Certificates Verification</i>	Menjamin keamanan dan integritas sertifikat akademik melalui mekanisme otentikasi dan otorisasi.	Penelitian terdahulu menggunakan <i>Hyperledger Fabric</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan <i>Hyperledger Besu</i> dengan protokol <i>EIP-712</i> .
3	Om Pal, dkk.	2021	<i>Key Management for Blockchain Technology</i>	Berfokus pada keamanan manajemen kunci (<i>Key Management</i>) untuk menjaga kerahasiaan data.	Penelitian terdahulu bersifat teoritis, sedangkan penelitian ini mengimplementasikan pemisahan peran Signer dan Relay secara teknis.

4	Kumar, dkk.	2022	<i>Academic Certificate Verification System using Blockchain</i>	Menggunakan blockchain privat untuk verifikasi dokumen akademik.	Penelitian terdahulu belum menerapkan protokol <i>EIP-712</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan <i>human-readable signing</i> .
5	Gangwar, S. dan Chaurasia, A.	2024	<i>Blockchain-based Authentication and Verification System for Academic Certificate</i>	Membangun DApp verifikasi ijazah berbasis blockchain dengan integrasi QR Code.	Penelitian terdahulu menggunakan Ethereum 2.0 yang memerlukan biaya gas, sedangkan penelitian ini menggunakan <i>Hyperledger Besu</i> dengan mekanisme zero-gas.
6	Brömme, A. dan Yavas, T.	2026	<i>Snaproot: Decentralized File Integrity Verification Using Blockchain-Anchored Cryptographic Hashing</i>	Melakukan verifikasi integritas melalui perhitungan ulang hash dan penyimpanan bukti hash pada blockchain.	Penelitian terdahulu memverifikasi integritas file secara umum dan tidak menggunakan protokol <i>EIP-712</i> untuk data terstruktur.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis pengembangan (*prototype-based research*) yang dilakukan melalui perancangan, implementasi dan pengujian mandiri secara terkontrol. Studi kasus yang digunakan mengacu pada proses verifikasi dokumen akademik di lingkungan UNIDA Gontor. Adapun pelaksanaan penelitian ini berlangsung dalam rentang waktu bulan Maret hingga Agustus 2026.

Tabel 3.1: Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Penyusunan Proposal Penelitian						
2	Analisis Kebutuhan Sistem dan Protokol Blockchain						
3	Perancangan Smart Contract dan Struktur EIP-712						
4	Konfigurasi Jaringan <i>Hyperledger Besu</i> dan Mekanisme Zero-gas						
5	Pengembangan Middleware (API) dan Integrasi dengan Protokol EIP-712						
6	Pengujian Integritas dan Validasi On-Chain						
7	Penyusunan dan Penyelesaian Laporan						

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Kebutuhan sistem yang digunakan dalam pembuatan dan uji coba penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Perangkat Keras:

- A. Satu unit Laptop Acer Nitro V16.
- B. Prosesor Intel® Core™ i5-14450HX.
- C. RAM 16 GB.
- D. SSD 512 GB.

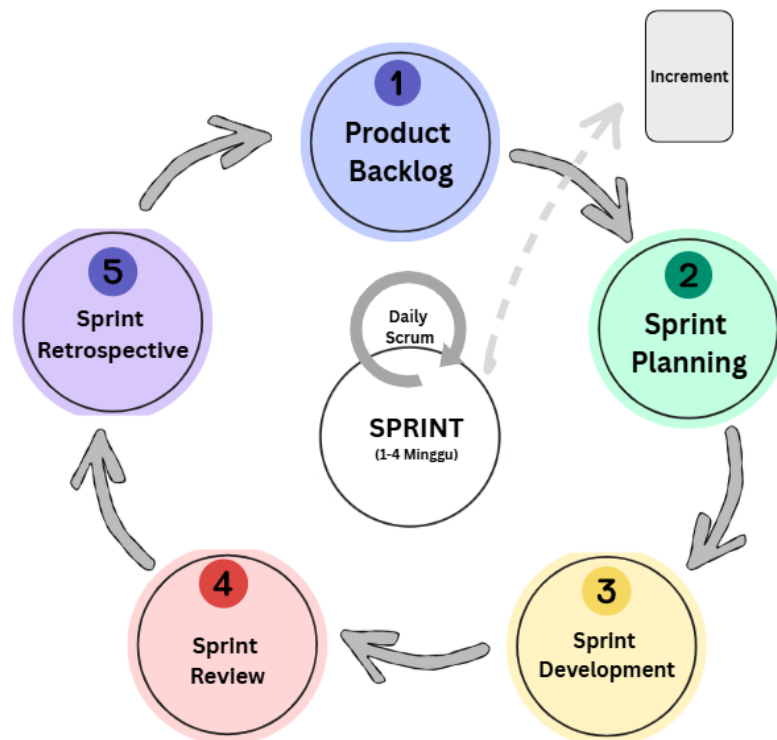
2. Perangkat Lunak:

- A. Foundry Framework: Perangkat pengembangan untuk kompilasi, pengujian, dan deployment Smart Contract.
- B. Visual Studio Code: Sebagai editor kode utama (IDE).
- C. Node.js (LTS Version): Sebagai runtime environment untuk skrip pendukung.
- D. Ether.js v6: Pustaka untuk interaksi antara *API middleware* dengan Blockchain.
- E. Hyperledger Besu: Software node blockchain privat.
- F. Nest.js: Sebagai framework untuk pembuatan API.
- G. Laravel 13: Sebagai framework untuk pembuatan aplikasi yang berinteraksi dengan user.
- H. Docker dan Docker Compose.
- I. Chainless Web3Labs: Block explorer untuk monitoring jaringan blockchain.

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Scrum, yang merupakan salah satu pendekatan dalam *Agile Software Development* yang bersifat iteratif dan incremental.¹ Metode ini dipilih karena mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan serta memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui siklus yang berulang (*Sprint*). Berikut adalah tampilan model Scrum yang tertera pada Gambar 3.1:

1. Hema2020.



Gambar 3.1: Metode Scrum

3.3.1 Product Backlog

Product Backlog merupakan daftar kebutuhan sistem yang disusun secara terstruktur dan diprioritaskan berdasarkan tingkat kepentingan serta urgensi pengembangan. Daftar ini berisi seluruh fitur dan fungsi yang akan diimplementasikan kedalam sistem, sehingga menjadi acuan dalam pengembangan menggunakan metode *Scrum*. Penyusunan *Product Backlog* pada penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sistem verifikasi berbasis blockchain secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan sistem, *Product Backlog* mencakup pembangunan infrastruktur blockchain menggunakan *Hyperledger Besu* dengan mekanisme konsensus *QBFT* yang mendukung transaksi tanpa biaya (*zero gas*), konfigurasi node, serta proses deployment *smart contract* untuk penyimpanan dan verifikasi data dokumen dalam bentuk hash. Selain itu, dirancang struktur metadata dokumen untuk merepresentasikan data akademik secara unik. Tahap selanjutnya meliputi pengembangan *smart contract* verifikasi, implementasi tanda tangan digital menggunakan

EIP-712, serta pembangunan *API middleware* yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem *frontend* dan jaringan blockchain.

Selanjutnya, dilakukan integrasi antara dengan blockchain serta pengembangan *frontend* berbasis Laravel untuk merepresentasikan sistem informasi kampus (SIKAD Unida). Fitur verifikasi publik juga diimplementasikan agar pengguna eksternal dapat melakukan validasi dokumen tanpa proses autentikasi, namun tetap menjamin keabsahan data. Selain itu, dilakukan pengujian sistem secara menyeluruh, optimasi performa untuk mendukung efisiensi sistem, serta penyusunan dokumentasi sebagai bagian akhir dari pengembangan. Rincian lengkap *Product Backlog* disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2: Produk Backlog

No	Product Backlog Item	Deskripsi	Prioritas	Output (Increment)
1	Setup jaringan blockchain (<i>Hyperledger Besu - QBFT</i>)	Membangun jaringan blockchain privat menggunakan <i>Hyperledger Besu</i> dengan mekanisme konsensus QBFT untuk mendukung transaksi tanpa biaya (<i>zero gas</i>), dengan 3 Node validator dan 1 Node klien	Tinggi	Jaringan blockchain aktif dan dapat digunakan.
2	Mengembangkan <i>Smart contract</i>	Pengembangan <i>Smart contract</i> berbasis <i>Solidity</i> untuk penyimpanan dokumen.	Tinggi	<i>Smart contract</i> berhasil dideploy.
3	Implementasi EIP-712	Definisi EIP-712 Domain (<i>Name, Version, ChainId, ContractAddress</i>), beserta <i>fileHash</i> dan <i>identityHash</i>	Tinggi	Proses <i>signing</i> dan <i>verification</i> berhasil.
4	Pengembangan API <i>Middleware</i>	Membangun API sebagai penghubung antara <i>frontend</i> dan blockchain (<i>Relayer</i>).	Tinggi	API dapat mengirim dan menerima data.
5	Mengembangkan klien layer	Menghubungkan sistem untuk klien layer menggunakan <i>laravel</i>	Sedang	Antarmuka pengguna dapat berinteraksi dengan sistem, dan terhubung dengan API <i>Middleware</i>

6	Implementasi fitur verifikasi publik menggunakan <i>QR Code</i> dan upload manual	Mengembangkan fitur verifikasi dokumen tanpa login untuk pengguna eksternal.	Tinggi	Verifikasi publik dapat digunakan.
7	Pengujian sistem (<i>testing</i>)	Melakukan pengujian fungsional dan integrasi sistem.	Tinggi	Sistem berjalan sesuai kebutuhan.

3.3.2 Sprint Planning

Sprint Planning merupakan tahap perencanaan yang dilakukan sebelum *Sprint* dimulai. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan item dari Product Backlog yang akan dikerjakan dalam satu periode *Sprint* berdasarkan tingkat prioritas yang telah ditentukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki fokus yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan sistem yang paling mendesak.

Selain pemilihan backlog, pada tahap ini juga ditentukan tujuan *Sprint* (*Sprint Goal*) yang menjadi acuan utama selama proses pengembangan berlangsung. Penentuan tujuan ini penting agar setiap aktivitas yang dilakukan dalam *Sprint* memiliki arah yang jelas serta dapat memberikan nilai tambah terhadap sistem yang dikembangkan. Dengan adanya *Sprint Goal*, proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan terukur.

Selanjutnya, dilakukan pembagian tugas serta perencanaan teknis terkait implementasi fitur yang akan dikembangkan. Dalam konteks penelitian ini, *Sprint Planning* mencakup perencanaan pengembangan komponen seperti infrastruktur blockchain, smart contract, middleware, serta integrasi sistem. Dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan setiap *Sprint* dapat menghasilkan Increment yang optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.3.3 Sprint

Sprint merupakan inti dari metode *Scrum* yang berisi seluruh aktivitas pengembangan sistem dalam periode waktu tertentu yang bersifat tetap (time-boxed). Pada tahap ini, seluruh item backlog yang telah dipilih pada *Sprint Planning* diimplementasikan menjadi bagian sistem yang berfungsi. Aktivitas dalam *Sprint* mencakup proses pengkodean, integrasi, serta pengujian terhadap fitur yang sedang dikembangkan.

Selama *Sprint* berlangsung, dilakukan pertemuan harian yang disebut Daily *Scrum* untuk memantau perkembangan pekerjaan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga koordinasi antar proses pengembangan sehingga setiap kendala dapat segera ditangani dan tidak menghambat pencapaian tujuan *Sprint*.

Selain itu, pengujian sistem dilakukan secara berkelanjutan selama *Sprint* untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan telah

berjalan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, setiap hasil kerja yang dihasilkan pada akhir Sprint telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan siap untuk dievaluasi lebih lanjut pada tahap berikutnya.

3.3.4 Sprint Review

Sprint Review merupakan tahap evaluasi yang dilakukan pada akhir Sprint untuk meninjau hasil pengembangan yang telah dicapai. Pada tahap ini, hasil kerja berupa Increment didemonstrasikan untuk memastikan bahwa fitur yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses Sprint Review juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh umpan balik terhadap sistem yang telah dikembangkan. Umpan balik ini sangat penting dalam pengembangan berbasis Scrum karena memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan sistem yang mungkin berubah selama proses pengembangan berlangsung.

Hasil dari Sprint Review akan digunakan sebagai dasar untuk memperbarui Product Backlog. Dengan demikian, backlog akan selalu relevan dengan kondisi sistem terkini dan kebutuhan pengguna, sehingga pengembangan pada Sprint berikutnya dapat dilakukan dengan lebih optimal dan terarah.

3.3.5 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective merupakan tahap evaluasi terhadap proses kerja yang telah dilakukan selama Sprint berlangsung. Fokus utama pada tahap ini adalah mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta hambatan yang terjadi selama proses pengembangan sistem.

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek, seperti efektivitas perencanaan, kendala teknis yang dihadapi, serta koordinasi dalam proses pengembangan. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses kerja sehingga Sprint berikutnya dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Hasil dari Sprint Retrospective digunakan sebagai dasar perbaikan dalam Sprint berikutnya. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, metode Scrum memungkinkan peningkatan kualitas sistem secara bertahap, baik dari sisi teknis maupun proses pengembangan.

3.3.6 Increment

Sprint Retrospective merupakan tahap evaluasi terhadap proses kerja yang telah dilakukan selama Sprint berlangsung. Fokus utama pada tahap ini adalah mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta hambatan yang terjadi selama proses pengembangan sistem.

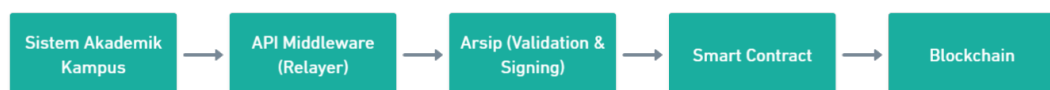
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek, seperti efektivitas perencanaan, kendala teknis yang dihadapi, serta koordinasi dalam proses pengembangan. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses kerja sehingga Sprint berikutnya dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

yang dihasilkan pada setiap Sprint akan terus dikembangkan dan disempurnakan pada Sprint berikutnya hingga seluruh kebutuhan sistem dalam Product Backlog dapat terpenuhi. Dengan pendekatan ini, sistem yang dibangun menjadi lebih fleksibel, terukur, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung.

3.4 Perancangan Sistem

3.4.1 Arsitektur Sistem

Bagian ini menjelaskan rancangan arsitektur sistem yang dibangun untuk mengintegrasikan beberapa komponen utama, seperti SIAKAD Unida, *API Middleware*, Smart Contract, dan Blockchain. Arsitektur ini dirancang untuk memastikan komunikasi data antara komponen berjalan dengan aman, terdistribusi, dan efisien dalam mendukung verifikasi dokumen akademik. Berikut adalah tampilan arsitektur sistem pada prototype, yang tertera pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2: Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang dikembangkan terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, yang memiliki peran sebagai berikut:

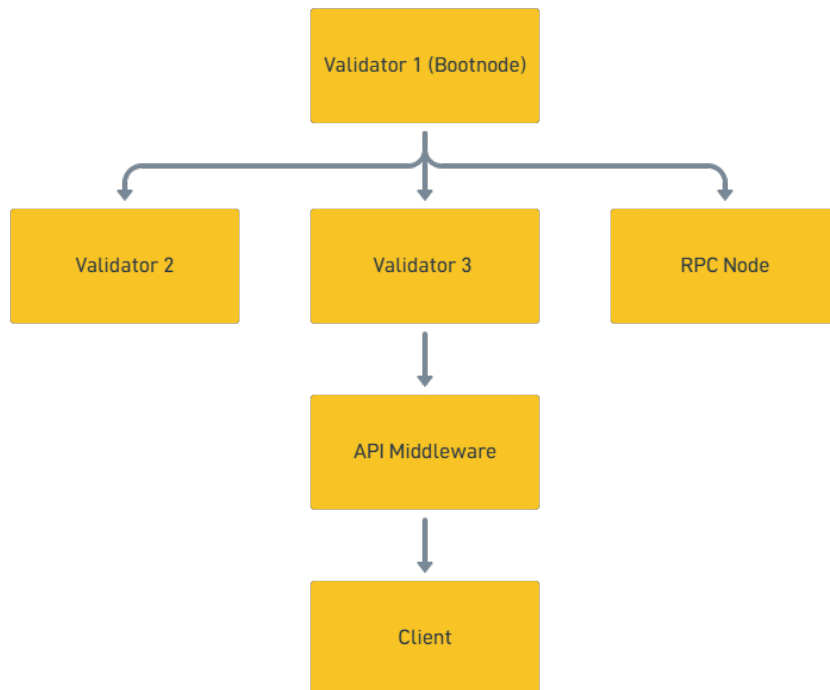
- A. Sistem Akademik Kampus: Berperan sebagai sumber utama data dokumen akademik, seperti nomor dokumen, identitas mahasiswa, serta

metadata lainnya. Sistem ini berupa SIAKAD Unida atau sistem pengelolaan tentang dokumen akademik. Data yang dihasilkan kemudian dikirimkan ke *API Middleware* untuk diproses lebih lanjut

- B. *API Middleware*: Berfungsi sebagai penghubung antara sistem akademik (SIAKAD Unida) dan jaringan blockchain. Komponen ini bertanggung jawab untuk menerima data dari sistem akademik, melakukan validasi awal, serta mengubah data menjadi format terstruktur yang siap diproses lebih lanjut. Selain itu, middleware juga menyiapkan data menjadi format terstruktur menggunakan protokol EIP-712, sehingga data yang dikirim ke blockchain memiliki integritas dan format yang terstandarisasi. Dalam implementasinya, middleware yang dikembangkan menggunakan Node.js dengan dukungan library Ether.js untuk memfasilitasi interaksi dengan smart contract secara efisien.
- C. Arsip (Validation dan Signing): Pada tahap ini, sistem melakukan validasi dan penandatanganan data dokumen akademik yang akan diarsipkan menggunakan standar protokol EIP-712 dengan kunci privat dari single of authority, yaitu pihak Arsip. Komponen ini mencakup mekanisme validasi integritas dokumen serta proses penandatanganan data secara terstruktur. Selain itu, pendekatan ini menerapkan pemisahan peran antara signer dan relayer untuk memastikan keamanan data dan mengurangi risiko penyalahgunaan kunci pada arsip dokumen.
- D. Smart Contract: Smart contract adalah program yang berjalan di atas jaringan blockchain dan berfungsi sebagai komponen utama untuk verifikasi dokumen. Smart contract bertanggung jawab untuk menerima data yang telah ditandatangani, melakukan dan verifikasi keabsahan suatu dokumen, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap sistem.
- E. Blockchain: Blockchain sebagai media penyimpanan terdistribusi yang bersifat immutable (tidak dapat dirubah), dalam penelitian ini menggunakan *Hyperledger Besu* dengan mekanisme konsensus QBFT. Data yang tersimpan di dalam blockchain berupa hash dokumen dan informasi terkait transaksi, sehingga keaslian dokumen dapat diverifikasi kapan saja tanpa resiko manipulasi

3.4.2 Arsitektur Jaringan Blockchain

Arsitektur jaringan blockchain pada sistem ini dirancang menggunakan konsensus Byzantine Fault Tolerance (QBFT) yang berjalan di atas framework *Hyperledger Besu*. Rancangan ini berokus pada pembagian peran antar node, untuk menjaga kelancaran proses pencatatan data.



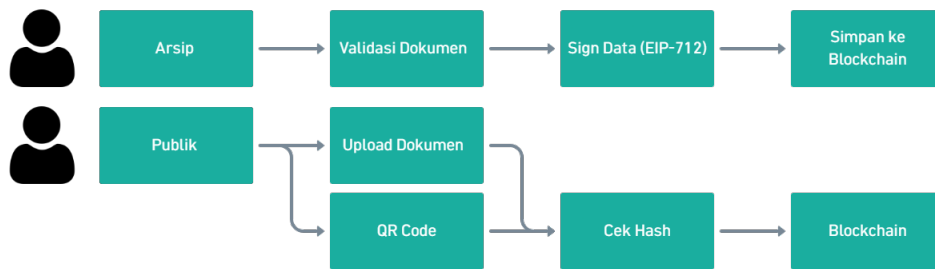
Gambar 3.3: Metode Scrum

Berdasarkan visualisasi arsitektur jaringan yang dirancang pada gambar 3.3, berikut adalah penjelasan fungsi dari setiap komponen didalam sistem:

- A. Validator 1 (Bootnode): Node utama yang berfungsi sebagai titik awal ketika jaringan di jalankan. Bootnode bertugas mencatat konfigurasi awal jaringan sehingga Validator 2, Validator 3 dan RPC Node dapat saling mengenal.
- B. Validator 2 dan 3: Node penyimpanan yang berfungsi memproses dan mencatat setiap transaksi dokumen baru ke dalam jaringan block.
- C. RPC Node: Node khusus yang bertugas untuk membaca transaksi data pada blockchain, tanpa ikut serta melakukan proses validasi transaksi

3.4.3 Use Case Sistem

Use Case diagram digunakan untuk memodelkan fungsionalitas sistem berdasarkan sudut pandang pengguna. Penjelasan ini menguraikan aktor-aktor yang terlibat serta batasan interaksi mereka dengan sistem. Berikut adalah tampilan Use Case Prototype, yang tertera pada gambar 3.4:



Gambar 3.4: Flow User

Berdasarkan diagram alur sistem tersebut, fungsionalitas aplikasi dibagi menjadi dua proses utama yaitu Arsip dan Publik:

A. Alur Arsip: Alur ini menggambarkan proses pengelolaan dokumen oleh pihak biro atau institusi sebagai penerbit dokumen.

- (i) Arsip: Proses dimulai dari pihak arsip yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan menerbitkan dokumen akademik. Pada tahap ini, dokumen yang akan diverifikasi telah tersedia dalam sistem internal dan siap untuk diproses lebih lanjut.
- (ii) Validasi Dokumen: Dokumen yang akan diterbitkan terlebih dahulu melalui proses validasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sah, lengkap, dan sesuai dengan data yang dimiliki oleh institusi sebelum dilakukan proses digitalisasi ke dalam sistem blockchain.
- (iii) Sign Data (EIP-712): Setelah dokumen dinyatakan valid, dilakukan proses penandatanganan digital menggunakan standar EIP-712. Mekanisme ini digunakan untuk menjamin keaslian dan integritas data, sehingga dokumen yang telah ditandatangani tidak dapat diubah tanpa terdeteksi.

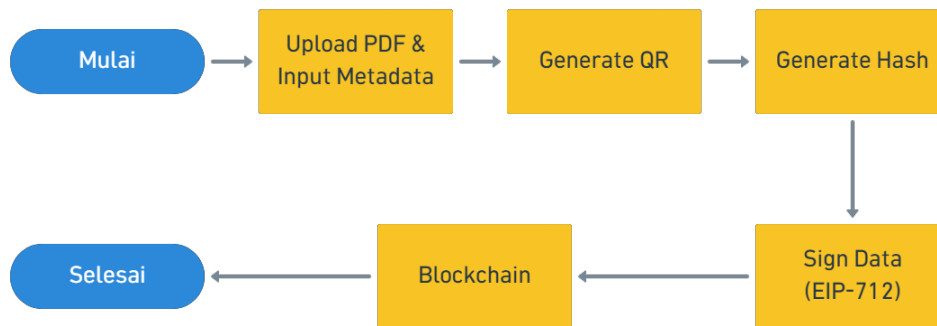
B. Alur Publik: Alur ini menggambarkan proses verifikasi dokumen oleh pengguna eksternal tanpa memerlukan autentikasi khusus.

- (i) Publik: Proses dimulai dari pengguna eksternal yang ingin melakukan verifikasi terhadap suatu dokumen. Pengguna tidak perlu memiliki akun atau akses khusus untuk menggunakan fitur ini.
- (ii) Upload Dokumen: Pengguna dapat mengunggah dokumen yang ingin diverifikasi ke dalam sistem. Dokumen ini kemudian akan diproses untuk menghasilkan nilai hash yang akan dibandingkan dengan data yang tersimpan di blockchain.
- (iii) *QR Code*: Selain melalui upload dokumen, pengguna juga dapat melakukan verifikasi dengan memindai *QR Code* yang tertera pada dokumen. *QR Code* ini berisi informasi atau referensi hash yang telah tersimpan sebelumnya.
- (iv) Cek Hash: Semua metode input (upload, *QR Code*, atau input manual) akan bermuara pada proses pengecekan hash. Sistem akan membandingkan hash yang diberikan dengan data yang tersimpan di blockchain untuk menentukan keabsahan dokumen.
- (v) Blockchain: Tahap akhir adalah proses pencocokan data dengan blockchain. Jika hash ditemukan dan sesuai, maka dokumen dinyatakan valid dan tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan atau tidak sesuai, maka dokumen dianggap tidak valid atau telah dimodifikasi.

3.4.4 Flowchart Sistem

Flowchart memaparkan urutan logika dan langkah-langkah proses kerja sistem secara terperinci. Bagian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: proses penandatanganan, proses verifikasi menggunakan *QR Code*, dan proses verifikasi manual upload dokumen.

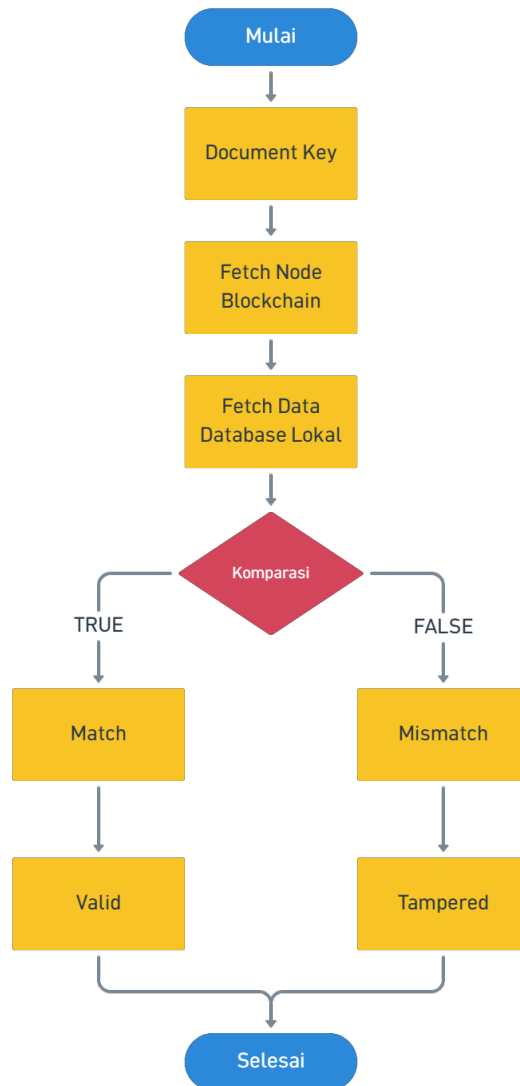
A. Flowchart Penandatanganan Dokumen



Gambar 3.5: FLOWchart Penandatanganan Digital

- (i) Upload PDF dan Input Metadata: Pengguna mengunggah berkas mentah PDF sekaligus memasukkan informasi pendukung (metadata) dokumen ke dalam sistem secara bersamaan.
- (ii) Generate QR: Sistem membuat gambar *QR Code* unik berbasis UUID dan langsung menempelkannya di halaman berkas PDF yang baru diunggah.
- (iii) Generate HASH: Aplikasi menghitung file hash dari dokumen yang sudah dimuat *QR Code* didalamnya dan juga informasi pendukung (metadata) menggunakan algoritma SHA-256.
- (iv) Penandatanganan EIP-712: Proses penandatanganan digital menggunakan standar EIP-712.
- (v) Blockchain: Tanda tangan digital dikirim secara permanen ke jaringan blockchain *Hyperledger Besu*.

B. Flowchart Verifikasi Menggunakan QR:

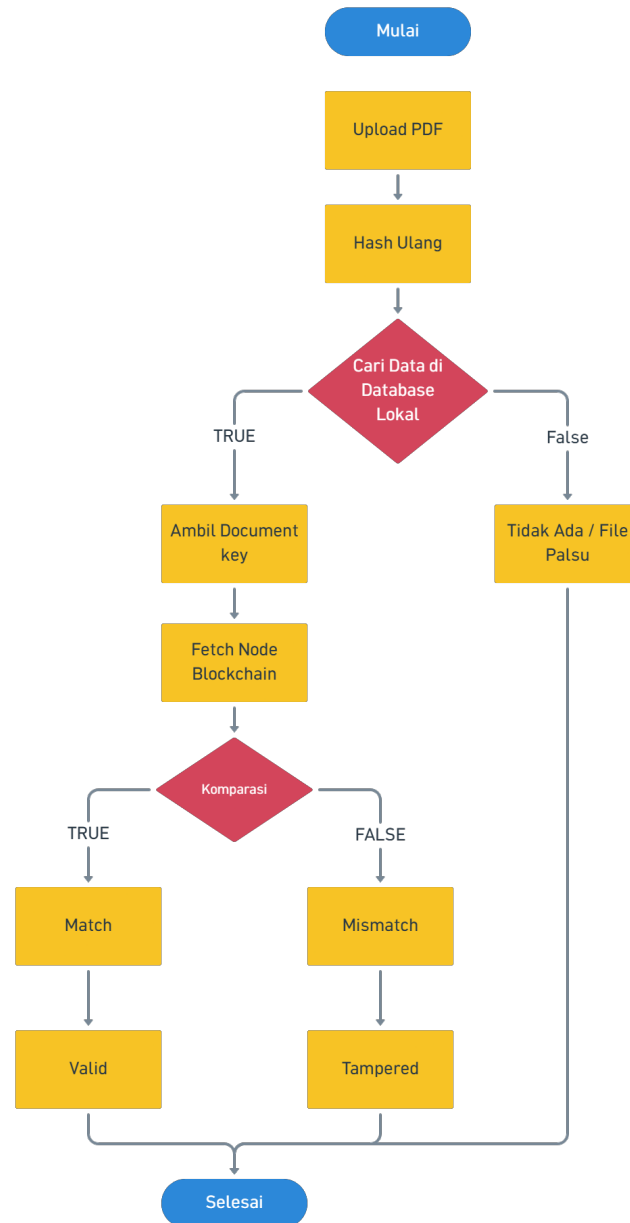


Gambar 3.6: Flowchart Verifikasi Menggunakan QR

- (i) Document Key: Sistem mendapatkan document key unik yang dibawa URL dari hasil pemindaian QR tersebut.
- (ii) Fetch Node Blockchain: Menggunakan document key yang didapatkan, sistem mengambil data status dokumen yang tersimpan secara absolut di dalam jaringan blockchain.
- (iii) Fetch Data Database Lokal: Secara bersamaan, sistem juga mengambil data dokumen terkait yang tersimpan di database lokal.
- (iv) Komparasi: Tahap pengujian dimana sistem membandingkan kecocokan data yang diambil dari blockchain dengan data dari

database lokal, Valid jika seluruh data tersinkron sepenuhnya, dan bernilai False jika ada data yang belum tersinkron.

C. Proses Verifikasi Upload Dokumen:



Gambar 3.7: Proses Verifikasi Upload Dokumen

- (i) Upload PDF: Pengguna mengunggah berkas pdf yang ingin diperiksa keabsahannya ke dalam sistem.
- (ii) Hash Ulang: Sistem secara otomatis menghitung kembali nilai

dari dokumen tersebut menggunakan algoritma SHA-256 untuk mendapatkan nilai hash terbaru

- (iii) Cari Data di Database Lokal: Sistem melakukan pencarian record didalam database lokal dengan mencocokkannya dengan nilai hash yang baru. False jika nilai hash tidak ditemukan, dan True jika nilai hash cocok dengan data yang ada di database lokal.
- (iv) Fetch Node Blockchain: Menggunakan documentKey yang diperoleh, sistem melakukan interaksi ke jaringan blockchain untuk menarik data asli yang sudah pernah di masukan ke jaringan.
- (v) Komparasi: Sistem membandingkan kecocokan data antara data hash tersebut dengan data hash yang telah diambil dari jaringan blockchain, True jika hasil data dinyatakan sinkron sepenuhnya, dan False jika ada salah satu data tidak sinkron.

3.5 Pengujian Sistem

Proses pengujian dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas sistem, mulai dari penandatanganan data terstruktur hingga transaksi di jaringan privat blockchain. Pengujian ini mencakup kriptografi EIP-712, evaluasi efisiensi transaksi melalui mekanisme zero-gas pada *Hyperledger Besu*, verifikasi integritas dokumen pada privat Blockchain, serta pengujian ketahanan manajemen kunci yang memisahkan peran antara pemberi otorisasi dengan pelaksana transaksi. Secara rinci, rencana pengujian prototype pada penelitian ini dijabarkan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3: Rencana Pengujian Sistem

No	Aspek yang Diuji	Tujuan Pengujian	Metode Pengujian	Indikator Keberhasilan
1	Validitas Tanda Tangan EIP-712	Memastikan <i>signature</i> data terstruktur dapat di- <i>recover</i> dengan benar.	<i>Black-Box Testing</i> dengan input data akademik riil.	Alamat <i>signer</i> hasil <i>recover</i> cocok 100% dengan alamat biro yang terdaftar di kontrak.

2	Mekanisme Zero-Gas	Memastikan transaksi dapat masuk ke blok tanpa memotong saldo <i>wallet</i> .	Observasi saldo <i>wallet middleware</i> sebelum dan sesudah transaksi.	Saldo <i>wallet</i> tetap statis (tidak berkurang) meskipun status transaksi berhasil/sukses.
3	Integritas Data <i>On-Chain</i>	Menilai apakah data akademik tersimpan secara permanen dan valid.	Verifikasi <i>doc_hash</i> melalui fungsi <i>checkDocument</i> dan <i>Block Explorer</i> .	Sistem berhasil mengembalikan status <i>true</i> untuk hash yang terdaftar dan data tidak dapat diubah.
4	Manajemen Kunci (<i>Decoupling</i>)	Memastikan pemisahan peran antara <i>Signer</i> dan <i>Relayer</i> berfungsi.	Simulasi pengiriman transaksi menggunakan <i>private key</i> yang berbeda.	Transaksi berhasil dieksekusi <i>on-chain</i> dengan otorisasi tetap berasal dari kunci biro yang sah.
5	Konsensus & <i>Fault Tolerance</i> (QBFT)	Memastikan jaringan tetap berjalan stabil dengan skema 4 <i>node</i> dan 3 validator.	Mematikan salah satu <i>node</i> validator secara sengaja saat proses transaksi berlangsung.	Jaringan tetap mampu menghasilkan blok baru dan memproses transaksi selama minimal 2 validator (2/3) aktif.

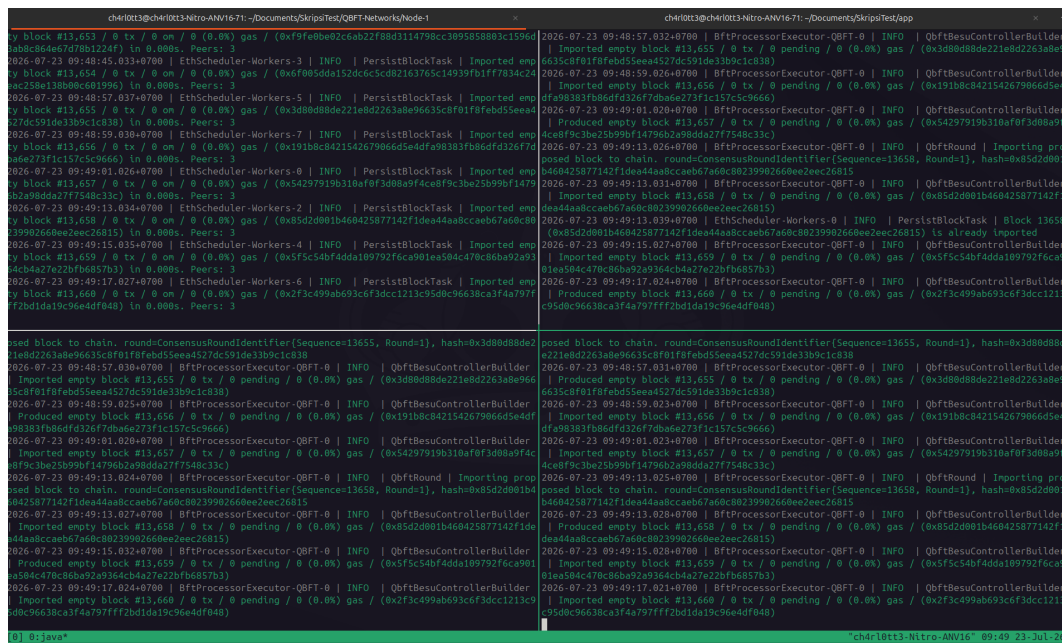
BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi

4.1.1 Implementasi Infrastruktur Blockchain

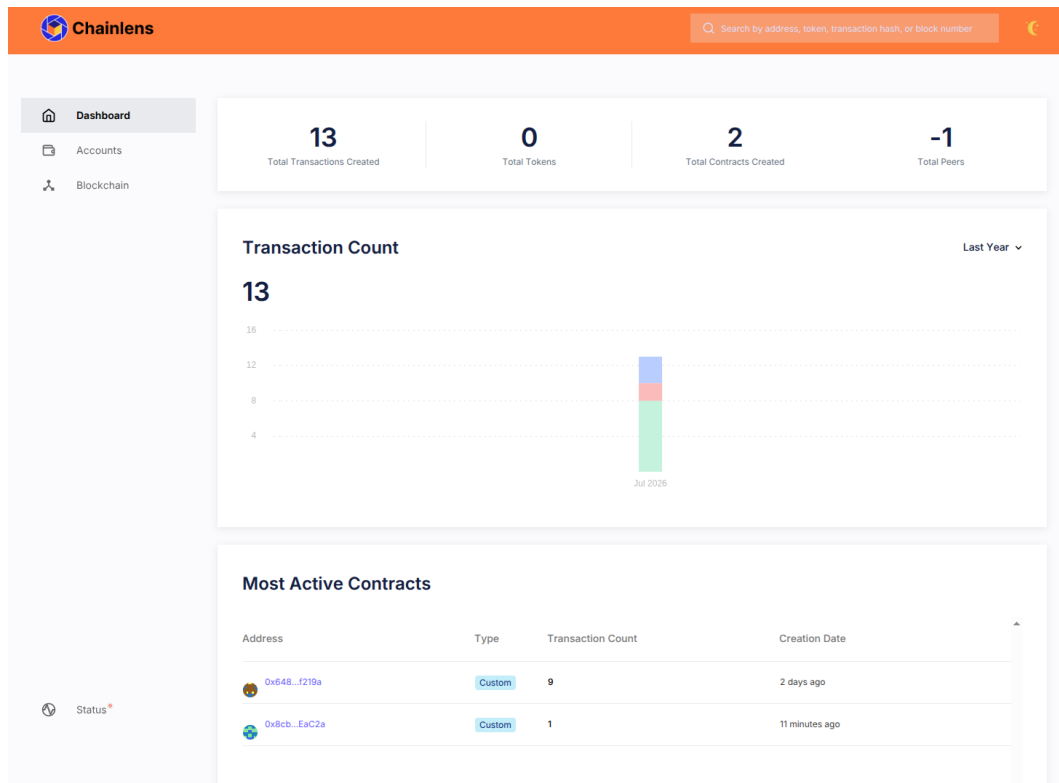
Infrastruktur blockchain terdiri atas empat node *Hyperledger Besu* yang saling terhubung dalam satu jaringan privat. Tiga node sebagai validator dan satu node RPC. KONfigurasi tersebut memungkinkan transaksi berjalan secara terdistribusi, sehingga sesuai dengan kebutuhan sistem verifikasi dokumen akademik yang dikembangkan.

The image shows a screenshot of a terminal window displaying the logs of a Hyperledger Besu node. The logs are split into two panes. The left pane shows logs from a node named 'ch4rl0tt3-Nitro-ANW16-71', and the right pane shows logs from a node named 'ch4rl0tt3-Nitro-ANW16-71'. The logs include information about the network, such as the number of peers, and details about block processing, including block hashes and timestamps. The logs are formatted in a structured way, with timestamps and log levels (INFO, INFO) visible. The logs show the node's activity over time, including the processing of blocks and the maintenance of the network state.

Gambar 4.1: Hyperledger Besu Berhasil di Deploy

Berdasarkan gambar 4.1, seluruh node Hyperledger Besu dijalankan dengan status *running*. Tiga node berfungsi sebagai validator dan satu node berfungsi sebagai RPC Endpoint, keberhasilan seluruh node untuk berjalan secara bersamaan menunjukkan bahwa infrastruktur blockchain telah berhasil dikonfigurasi dan siap digunakan untuk penyimpanan.

Gambar 4.2 yang berhasil terhubung dengan jaringan Hyperledger Besu. Dashboard tersebut menampilkan informasi mengenai blok terbaru, jumlah transaksi, jumlah validator, serta data transaksi jaringan secara *real-time*. Ke-



Gambar 4.2: Halaman Utama Blockscout

berhasilan tersebut menandakan bahwasannya jaringan blockchain berjalan dan dapat diakses oleh aplikasi pendukung untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi di jaringan.

4.1.2 Implementasi Smart Contract

```
ch4rl0tt3@ch4rl0tt3-Nitro-AW16-71:~/Documents/SkripsiTest/contract$ forge script script/Tasdiqi.s.sol --rpc-url $LOCAL_RPC_URL --account account8 --broadcast
[+] Compiling...
No files changed, compilation skipped
Enter keystore password:
Warning: EIP-3855 is not supported in one or more of the RPCs used.
Unsupported Chain IDs: 1337.
Contracts deployed with a Solidity version equal or higher than 0.8.20 might not work properly.
For more information, please see https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3855
Script ran successfully.

## Setting up 1 EVM.

=====

Chain 1337

Estimated gas price: 0.000000001 gwei
Estimated total gas used for script: 2487678
Estimated amount required: 0.0000000002487678 ETH

=====

#### dev
[Success] Hash: 0xcb6555c9dfa7895e983dee20c0502928afc6aad049c0de9fc5edac0bc722312b
Contract Address: 0x8cba948714C1eD691c207c6D9ad71C64b86EAc2a
Block: 9569
Paid: 0.00000000001913599 ETH (1913599 gas * 0.000000001 gwei)
[Success] Sequence #1 on dev | Total Paid: 0.00000000001913599 ETH (1913599 gas + avg 0.000000001 gwei)

=====

ONCHAIN EXECUTION COMPLETE & SUCCESSFUL.

Transactions saved to: /home/ch4rl0tt3/Documents/SkripsiTest/contract/broadcast/Tasdiqi.s.sol/1337/run-latest.json
Sensitive values saved to: /home/ch4rl0tt3/Documents/SkripsiTest/contract/cache/Tasdiqi.s.sol/1337/run-latest.json
```

Gambar 4.3: smart contract berhasil dideploy

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 4.3, proses kompilasi dan deployment smart contract ke dalam jaringan blockchain dengan *Chain ID 1337* menggunakan pustaka Foundry telah berhasil dilakukan dengan aman. Indikasi keberhasilan ini ditunjukkan oleh status konfirmasi *On-chain Execution Complete & Successful*, dimana smart contract tersebut sukses dideploy secara permanen pada alamat *0x8cba94B714C1eD691c207c6d9ad71C64b86EAc2a* pada blok *9569* dengan total konsumsi biaya komputasi sebesar *1.913.599 gas*. Keberhasilan tahap deployment ini membuktikan bahwa infrastruktur node privat Hyperledger Besu beserta smart contract telah siap sepenuhnya untuk dihubungkan dengan lapisan API Middleware.

4.1.3 Implementasi Protokol EIP-712

```
{
  domain: {
    name: 'Tasdiqi-UNIDA',
    version: '1',
    chainId: 1337,
    verifyingContract: '0x8cba94B714C1cD691c207c6D9ad71C64b86EaC2a'
  },
  types: {
    Document: [
      { name: 'documentNumber', type: 'string' },
      { name: 'identityHash', type: 'bytes32' },
      { name: 'fileHash', type: 'bytes32' }
    ]
  },
  message: {
    documentNumber: 'DOC-EXAMPLE-01',
    identityHash: '0x8a35d38a099a485e3f8821048e0b76a45c928db4d5aa42327d98a4c850b3dd1d',
    fileHash: '0xe1bbd8603388bb54783988cc885215d86b68a071e0943ca2cc52d42a7d025975',
    validatorPrivateKey: '9dcba82d8c463a55c191b15c4973fa8da41399cf07c617bb6cf40c34afa04a1'
  }
}
```

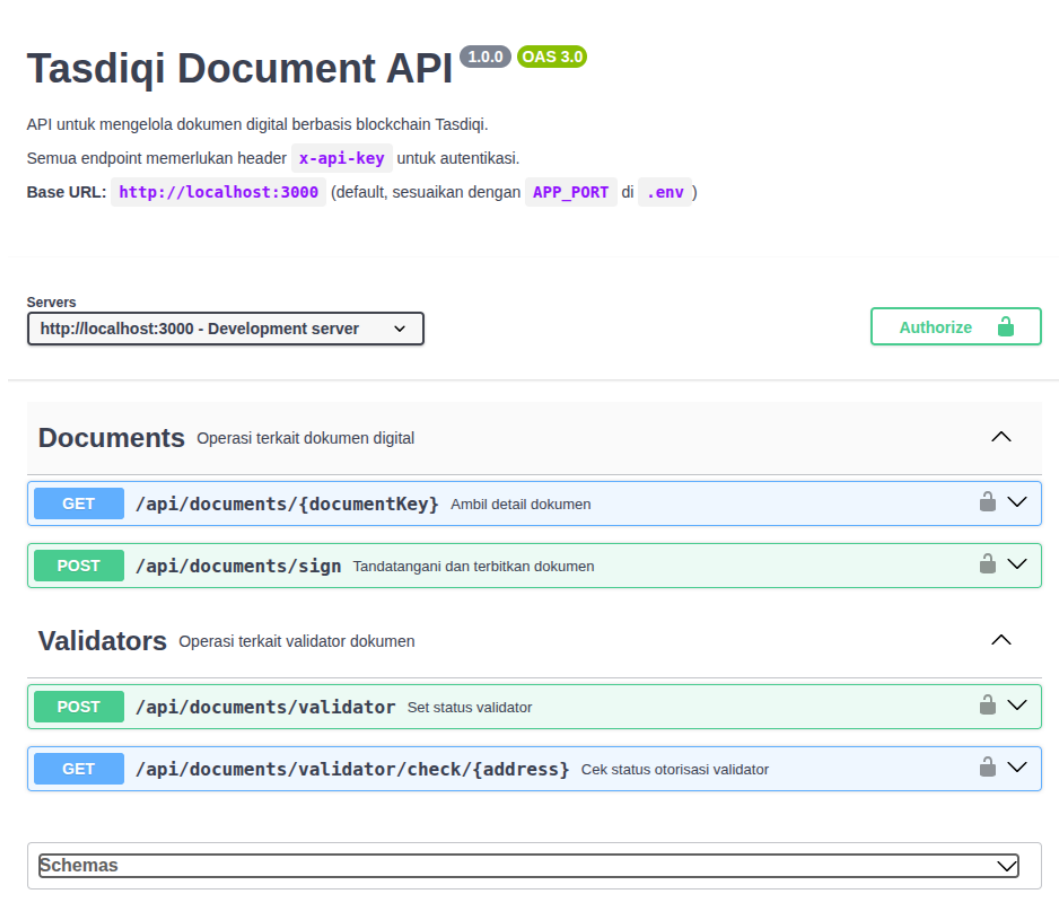
Gambar 4.4: Log EIP-712

Berdasarkan hasil tangkapan layar di terminal API Middleware pada gambar 4.4, sistem berhasil menampilkan struktur data EIP-712 secara utuh sesaat sebelum proses penandatanganan dilakukan. Dengan rincian analisis nilai parameter berikut:

- A. *Domain*: Bagian ini mengunci konteks penandatanganan agar tidak dapat disalah gunakan pada lingkungan lain. Berdasarkan log, parameter didefinisikan sebagai 'Tasdiqi-UNIDA', versi '1', dan chainId 1337, serta alamat kontrak *0x8cba94B714C1cD691c207c6D9ad71C64b86EaC2a*.
- B. *Types*: Menentukan struktur tipe data untuk dokumen. Skema ini membatasi bahwa objek dokumen wajib memiliki struktur data yang sama, pembatasan ini mencegah serangan modifikasi tipe data pada saat rekonstruksi data on-chain
- C. *Message*: Berisi data rill dokumen. Berdasarkan log, dokumen yang diproses membawa 'XXX', nilai *identityHash* berupa *0x8a35d38a099a485e3f8821048e0b76a45c928db4d5aa42327d90a4c850b3dd1d*,

serta nilai *fileHash* berupa *0xe1bbd8603388bb54783988cc885215d86b08a07fe0943ca2c*. Selain itu terekan pula parameter *validatorPrivateKey* yang merupakan kunci privat yang akan bertindak sebagai entitas penandatanganan utama.

4.1.4 Implementasi Middleware API



Gambar 4.5: Dokumentasi API Middleware

Gambar 4.5 menampilkan antarmuka dokumentasi *API Middleware* berbasis OpenAPI, dokumen ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok Documents yang menangani pengambilan detail dokumen dan penandatanganan dokumen, dan kelompok validators yang berfungsi untuk menambahkan validator dokumen.

4.1.5 Implementasi Aplikasi Klien

**Detail Dokumen**
Lengkapi data di bawah, lalu unggah berkas PDF sumbernya.

Nomor Dokumen

Contoh: DOC/2026/001

Jenis Dokumen

Pilih Jenis...

Judul Dokumen

Contoh: Ijazah - Nama Mahasiswa

Tanggal Terbit

mm/dd/yyyy

Informasi Tambahan (Metadata)

+ Tambah Baris

Key (misal: nim)

Value (misal: 12345678)

File Dokumen (PDF)

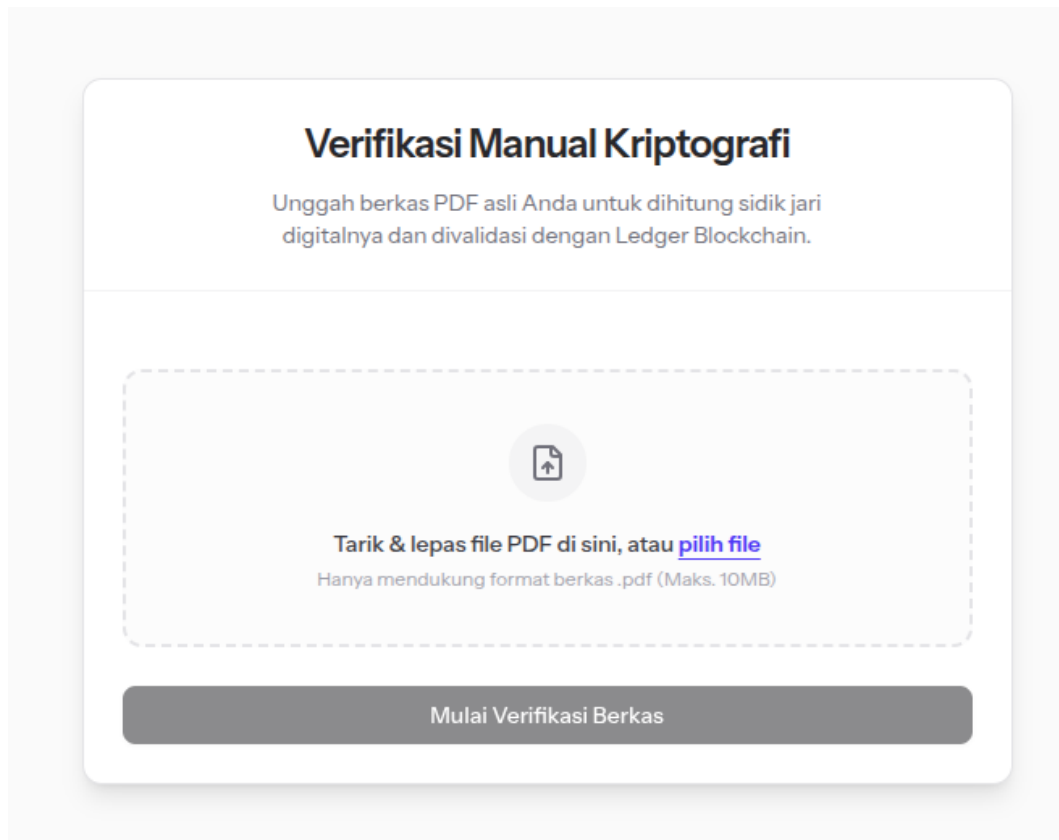
Choose File

No file chosen

Save Document

Gambar 4.6: Halaman Upload Dokumen Awal

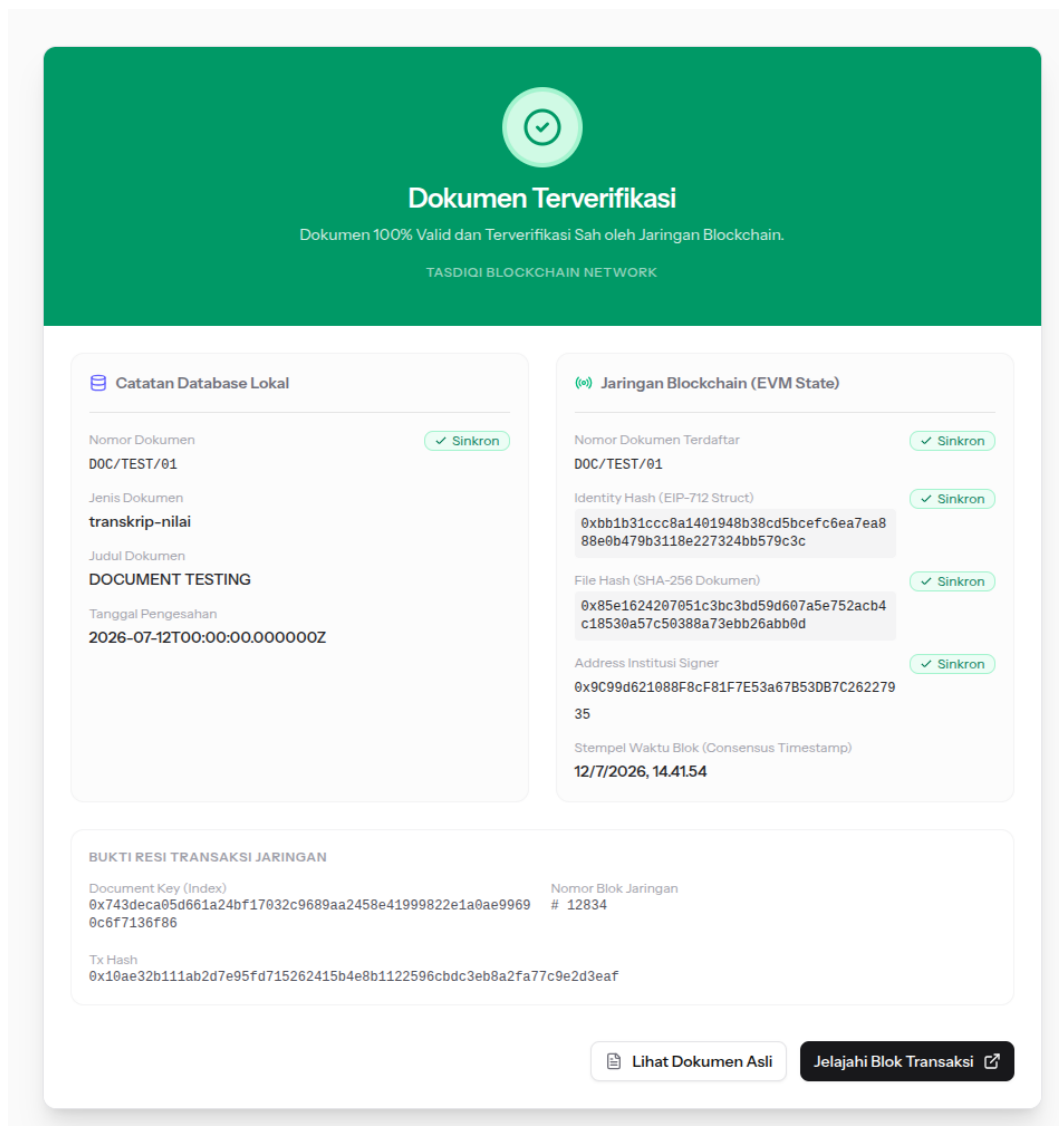
Gambar 4.6 menunjukkan halaman untuk upload dokumen asli sebelum dilakukan penandatanganan, halaman tersebut juga menampilkan informasi pendukung (*metadata*) seperti nomor dokumen, jenis dokumen, judul dokumen, tanggal terbit, serta data tambahan yang dinamis



Gambar 4.7: Halaman Upload Manual

Gambar 4.7 menampilkan antarmuka komponen verifikasi manual dengan mengupload dokumen yang akan diverifikasi. Pada implementasinya, antarmuka ini menyediakan area unggah berkas interaktif yang mendukung drag and drop maupun pencarian berkas secara manual, nantinya sistem akan menghitung ulang nilai hash dari dokumen yang di upload kemudian akan dilakukan pencocokan data dari database lokal dengan data di blockchain.

GAMBAR DOKUMEN YANG SUDAH ADA QRnya



Gambar 4.8: Halaman Verifikasi

Gambar 4.8 menampilkan antramuka halaman pengguna verifikasi sistem yang menunjukkan dokumen terverifikasi secara valid dan sah. Pada implementasinya, halaman ini melakukan pencocokan data secara real-time dengan membandingkan data di database lokal dengan data pada jaringan blockchain. Status sinkron menandakan bahwa dokumen terbukti identik dan tidak mengalami manipulasi, yang diperkuat lagi dengan adanya informasi bukti resi transaksi jaringan blockchain

4.2 Hasil Pengujian Sistem

4.2.1 Pengujian Unit Test

Pada sub-bab ini, dilakukan pengujian unit (Unit Testing) terhadap API Middleware untuk memastikan semua fungsi autentikasi dan validasi keamanan berjalan sesuai spesifikasi sebelum permintaan diteruskan ke endpoint utama. Pada tabel 4.1 endpoint pengujian diawali dengan prefix */api/documents*.

Tabel 4.1: Hasil Pengujian Unit Test API Middleware

No	Endpoint	HTTP Method	Hasil Uji	Ekspektasi	Status
1	/:documentKey	GET	Mengambil detail data dokumen digital berdasarkan <i>document key</i> yang valid.	Mengembalikan objek detail dokumen.	Lolos
2	/sign	POST	Melakukan tanda tangan digital dan menerbitkan dokumen ke jaringan <i>blockchain</i> .	Mengembalikan detail resi transaksi.	Lolos
3	/validator	POST	Melakukan registrasi atau pengaktifan status otorisasi alamat validator baru.	Mengembalikan <i>hash</i> transaksi aktivasi berstatus sukses.	Lolos
4	/validator/check/:address	GET	Memeriksa status otorisasi validator pengguna untuk alamat yang sudah terdaftar.	Mengembalikan status otorisasi bernilai <i>isAuthorized: true</i> .	Lolos

4.2.2 Pengujian Blackbox

Pengujian *black-box* pada tahap ini dilakukan untuk menguji sistem dari segi fungsionalitas tanpa perlu mengetahui struktur kode program atau alur logika internal yang ada didalamnya.

Tabel 4.2: Hasil Pengujian Fitur Aplikasi

No	Fitur	Kondisi	Hasil Uji	Status
1	Generate Wallet	Admin melakukan generate wallet yang akan digunakan sebagai validator	Wallet berhasil dibuat beserta <i>public address</i> dan <i>private address</i>	Berhasil
2	Upload Dokumen	Petugas arsip mengunggah dokumen PDF beserta metadata	Dokumen terimpan dan <i>hash</i> dokumen berhasil dibentuk	Berhasil
3	Penerbitan Dokumen (EIP-712)	Dokumen berhasil diterbitkan dengan validator yang sah	Signature berhasil dibuat dan transaksi berhasil dicatat di blockchain	Berhasil
4	Verifikasi QR Code	Pengguna memindai QR Code pada dokumen	Sistem berhasil mengambil data blockchain dan menampilkan status keaslian dokumen	Berhasil
5	Verifikasi Upload Dokumen	Pengguna mengunggah dokumen PDF untuk diverifikasi	Sistem menghitung ulang <i>identityHash</i> dan <i>fileHash</i> , kemudian membandingkannya pada data blockchain	Berhasil

4.2.3 Pengujian Validitas Tanda Tangan Digital EIP-712

Pengujian keabsahan tanda tangan digital dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme penandatanganan menggunakan standar EIP-712 telah menghasilkan tanda tangan digital yang valid dan dapat diverifikasi. Berdasarkan spesifikasi EIP-712¹, data terstruktur harus ditandatangani menggunakan domain

1. bloemen2017eip712.

separator dan tipe data (*typed structured data*), sehingga identitas dapat dipulihkan kembali dari nilai tanda tangan yang dihasilkan

Tabel 4.3: Hasil Pengujian Keabsahan *Digital Signature* EIP-712

No	Komponen yang Diuji	Data Uji	Nilai Ekspektasi	Status
1	Domain	Parameter <i>name</i> , <i>version</i> , <i>chainId</i> , dan <i>verifyingContract</i> .	Seluruh parameter <i>Domain</i> berhasil dibentuk sesuai konfigurasi jaringan Hyperledger Besu.	Lolos
2	Types	Struktur data Document yang terdiri dari <i>documentNumber</i> (string), <i>identityHash</i> (bytes32), dan <i>fileHash</i> (bytes32).	Nama setiap field beserta tipe datanya sesuai dengan spesifikasi EIP-712.	Lolos
3	Message	<i>documentKey</i> , <i>identityHash</i> , dan <i>fileHash</i> .	Data yang akan ditandatangani identik dengan data dokumen yang dikirimkan ke middleware.	Lolos
4	Digital Signature	Proses <i>signTypedData()</i> terhadap kombinasi <i>Domain</i> , <i>Types</i> , dan <i>Message</i> .	<i>Digital Signature</i> berhasil dihasilkan sesuai mekanisme EIP-712.	Lolos
5	Signer Verification	Alamat hasil <i>recover</i> dari <i>digital signature</i> .	Alamat hasil <i>recover</i> identik dengan alamat validator dari arsip sebagai <i>signer</i> .	Lolos

4.2.4 Pengujian Validitas Transaksi BLockchain

Pengujian validasi transaksi blockchain bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi berhasil diproses sesuai dengan mekanisme blockchain, mulai dari validasi transaksi, pembentukan blok, hingga pencatatan data secara permanen. Berdasarkan *NISTIR 8202*², setiap transaksi harus melewati proses verifikasi oleh node jaringan, divalidasi menggunakan mekanisme konsensus, kemudian dimasukkan kedalam block yang bersifat terdistribusi dan *immutable*. Oleh karena itu, pengujian ini difokuskan pada verifikasi bahwa implementasi blockchain *Hyperledger Besu* telah memenuhi karakteristik tersebut.

2. *nistir8202*.

Tabel 4.4: Hasil Pengujian Validasi Transaksi Blockchain

No	Aspek yang Diuji	Acuan NISTIR 8202	Nilai Ekspektasi	Hasil Aktual Sistem	Status
1	Validasi Transaksi	Transaction Validation	Transaksi berhasil divalidasi oleh jaringan blockchain sebelum dicatat ke dalam ledger.	Seluruh transaksi dokumen memperoleh status <i>Success</i> setelah diproses oleh jaringan Hyperledger Besu.	Lolos
2	Pembentukan Blok	Block Creation	Transaksi yang telah divalidasi dimasukkan ke dalam blok baru.	Setiap transaksi berhasil tercatat pada blok baru yang dihasilkan oleh jaringan blockchain.	Lolos
3	Penyimpanan Data <i>On-Chain</i>	Distributed Ledger	Data transaksi tersimpan secara permanen dan dapat diakses kembali melalui blockchain.	Nilai <i>documentKey</i> , <i>identityHash</i> , dan <i>fileHash</i> berhasil disimpan pada <i>smart contract</i> dan dapat diambil kembali melalui fungsi <i>getDocument</i> di smart contract.	Lolos
4	Sinkronisasi Ledger	Ledger Replication	Seluruh node memiliki salinan data transaksi yang identik setelah proses konsensus selesai.	Informasi blok dan transaksi ditampilkan secara konsisten pada dashboard Blockscout sebagai representasi data yang tersinkronisasi.	Lolos

4.2.5 Pengujian Integritas Dokumen

4.2.6 Pengujian Zero-Gas Transaction

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem verifikasi dokumen akademik berbasis blockchain berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Integrasi antara aplikasi klien, API Middleware, smart contract, dan jaringan blockchain Hyperledger Besu berjalan dengan baik, sehingga proses penerbitan dan verifikasi dokumen dapat dilakukan secara terstruktur. Hasil pengujian blackbox menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, implementasi protokol EIP-712 berhasil memberikan mekanisme autentikasi terhadap proses penerbitan dokumen melalui tanda tangan digital, sedangkan penggunaan identityHash dan fileHash memungkinkan sistem mendeteksi perubahan pada file dan metadata berkas melalui perhitungan ulang hash dan pencocokan data yang tersimpan pada blockchain. Selain itu, sistem juga menyediakan dua metode verifikasi, yaitu melalui QR Code dan unggah dokumen PDF.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan blockchain menggunakan Hyperledger Besu dan protokol EIP-712 mampu meningkatkan keamanan, integritas, dan keaslian dokumen akademik. Meskipun demikian, sistem yang dikembangkan masih berupa prototype dan infrastruktur blockchain masih dijalankan pada lingkungan lokal, sehingga penerapan lebih lanjut diperlukan agar dapat diintegrasikan dengan SIAKAD Unida, serta didukung oleh infrastruktur blockchain yang lebih siap diterapkan di lingkungan produksi.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil merancang prototype sistem verifikasi dokumen akademik berbasis blockchain menggunakan Hyperledger Besu sebagai jaringan privat, smart contract berbasis Solidity, serta protokol tanda tangan digital EIP-712 untuk memastikan keaslian dokumen. Prototype yang dikembangkan mampu mengintegrasikan aplikasi klien (Client Layer), API Middleware dan jaringan blockchain. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- A. Berhasil membuat prototipe sistem verifikasi dokumen akademik berbasis blockchain menggunakan Hyperledger Besu dengan mekanisme QBFT yang mampu mencatat dokumen secara immutable serta mendukung transaksi tanpa biaya (zero gas) pada jaringan blockchain.
- B. Implementasi protokol EIP-712 berhasil digunakan sebagai mekanisme autentikasi penerbitan dokumen melalui proses penandatanganan data terstruktur (typed structured data) secara off-chain dan verifikasi tanda tangan digital pada smart contract.
- C. Sistem menyediakan dua metode verifikasi, yaitu verifikasi menggunakan QR Code dan verifikasi melalui unggah dokumen PDF.
- D. Berdasarkan hasil pengujian Blackbox, seluruh fitur utama sistem, meliputi pengelolaan dokumen, penerbitan dokumen, pengelolaan validator, serta proses verifikasi dokumen, telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya:

- A. Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini masih berupa prototipe, sehingga penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dan diintegrasikan secara langsung dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Unida Gontor.

- B. Infrastruktur blockchain pada penelitian ini masih dijalankan di lingkungan lokal (Local Network) sebagai media implementasi dan pengujian. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan infrastruktur blockchain pada lingkungan produksi (*Production-Ready*), misalnya jaringan berjalan pada beberapa server terpisah, strategi pencadangan (Backup) dan pemulihan (Recover).
- C. Pengembangan selanjutnya dapat diimplementasikan *InterPlanetary File System (IPFS)* sebagai media penyimpanan dokumen sehingga penyimpanan tidak lagi bergantung pada server aplikasi